

CONTA_PRO ENTERPRISE MASTER v1.5

Especificaciones Técnicas y Manual de Operaciones

Documentación para: Gerencia de Finanzas y Auditoría
Fecha de Emisión: 31 de May, 2026

SEGURIDAD TRIBUTARIA | INTEGRIDAD CRIPTOGRÁFICA | IA ACCOUNTING

■ ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 1. Descripción General del Sistema
- 2. Arquitectura de Datos y Seguridad (Hash Chain)
- 3. Dashboard Ejecutivo de Mando
- 4. Módulo de Contabilidad: El Ledger Engine v1.5
- 5. Vision Accounting Engine: IA Aplicada a Compras
- 6. Gestión de Ventas e Ingresos
- 7. Tesorería Avanzada y Flujo de Caja
- 8. Control de Inventarios y Almacenes (Kardex)
- 9. Nómina Enterprise: Motor de Planillas 2.0
- 10. Gestión de Activos Fijos
- 11. Control de Cartera (CXC / CXP)
- 12. Libros Electrónicos (PLE / SIRE)
- 13. Cumplimiento SUNAT y Auditoría Forense
- 14. Financial Reporting Framework
- 15. Owner Portal: Inteligencia de Negocios
- 16. Configuración y Parametrización
- 17. Arquitectura del Sistema (React + FastAPI)
- 18. Glosario de Funciones y Troubleshooting

1 ■■ DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

CONTA_PRO Enterprise es una solución integral de gestión contable y empresarial diseñada para empresas medianas y grandes en Perú. El sistema integra módulos de contabilidad, facturación, inventario, nómina, activos fijos y reporting, con cumplimiento total de normativa SUNAT.

Diferenciadores Enterprise:

- **Integridad de Datos:** Implementación de Hash Chain SHA-256 para evitar alteraciones en el Libro Diario.
- **Motor IA Vision:** Clasificación automática de gastos complejos (servicios públicos) mediante redes neuronales.
- **Ledger Engine:** Validador de partida doble y causalidad tributaria en tiempo real.
- **Multimoneda Real:** Manejo de bimoneda (PEN/USD) con actualización de tipo de cambio SBS.

2 ■■ ARQUITECTURA DE DATOS Y SEGURIDAD

A diferencia de sistemas básicos, CONTA_PRO Enterprise protege la contabilidad mediante una **Cadena de Hashes (Hash Chain)**.

Funcionamiento Técnico:

Cada vez que se guarda un asiento contable, el sistema genera una huella digital única (SHA-256) que incluye el contenido del asiento actual y el hash del asiento anterior. Si un usuario intentara modificar un valor directamente en la base de datos, la cadena se rompería y el sistema emitiría una alerta de "Integridad Comprometida".

Beneficio para Auditoría:

Garantiza ante SUNAT y socios que la contabilidad es inalterable y veraz.

3 ■■ DASHBOARD EJECUTIVO DE MANDO

El Dashboard es la pantalla de bienvenida que muestra un resumen ejecutivo de la empresa en tiempo real.

Pasos para acceder:

1. Hacer clic en el icono ■ "Dashboard" en el panel izquierdo
2. El sistema carga automáticamente las métricas del último período contable
3. Se muestran 5 tarjetas principales:
 - Caja: S/ 482,900.00 (efectivo disponible)
 - CXC: S/ 1,284,320.10 (cuentas por cobrar)
 - CXP: S/ 712,008.44 (cuentas por pagar)
 - IGV: S/ 86,240.00 (impuesto retenido)
 - Resultado: S/ 392,600.18 (ganancia neta)

Funcionalidades:

- Exportar resumen a CSV
- Ver detalles de cada métrica
- Análisis de tendencias
- Acceso rápido a otros módulos

4 ■■ MÓDULO DE CONTABILIDAD: EL LEDGER ENGINE v1.5

El módulo de Contabilidad es el núcleo transaccional. Opera bajo el concepto de **Ledger Engine**, un motor que orquesta la validación experta de cada registro.

■ INTRODUCCIÓN: QUÉ ES EL PCGE

El PCGE (Plan Contable General Empresarial) es el catálogo oficial de cuentas que SUNAT exige usar. Está dividido en 9 clases:

- Clase 1: Activos (dinero, bancos, maquinaria)
- Clase 2: Pasivos (deudas, préstamos)
- Clase 3: Patrimonio (capital, ganancias)
- Clase 4: Ingresos (ventas, servicios)
- Clase 5: Compras (costo de productos)
- Clase 6: Gastos (sueldos, servicios, depreciación)
- Clase 7: Costos de producción
- Clase 8: Valuación y provisiones
- Clase 9: Orden y cuentas auxiliares

■ PASO 1: ACCEDER AL MÓDULO

- Hacer clic en "■ Contabilidad" en el menú izquierdo
- Se abre la vista del Diario General (Libro Diario según SUNAT)
- Muestra título: "FIRMAR Y BLOQUEAR CONTABILIDAD" (período actual: Mayo 2026)
- Debajo: Tabla con todos los 3,000+ asientos del período

■ PASO 2: VISUALIZAR Y FILTRAR ASIENTOS

La tabla principal muestra 10 columnas:

FECHA: 2026-05-10 (cuándo se registró)

PERIODO: 2026-05 (mes/año contable)
GLOSA: "Compra factura F001-8421 a Proveedor XYZ" (descripción)
CUENTA: 60111 (código PCGE, ej: 60111=Compra mercadería)
CC: LIM-COM (centro de costo, opcional)
DEBE: 1,000.00 (lado izquierdo del asiento)
HABER: 1,000.00 (lado derecho del asiento)
ESTADO: POSTED | SUNAT | REVIEW (estado SUNAT)
MODULO: VENTAS | COMPRAS | TESORERIA (de dónde vino)
HASH: e8f2c1a7b9d3... (huella digital SHA-256)

Cómo filtrar: Debajo de cada encabezado hay un campo de búsqueda. Ej: Escribir "60111" en CUENTA filtra solo gastos de mercadería.

🏠 ■ PASO 3: CREAR NUEVO ASIENTO MANUALMENTE

Paso 3a: Abrir formulario

- Botón "Nuevo asiento" abre un panel lateral con formulario
- O seleccionar un asiento existente para editarlo

Paso 3b: Completar campos

Campo "Fecha": 2026-05-11 (fecha del movimiento)

Campo "Período": 2026-05 (automático del sistema)

Campo "Glosa": "Compra mercadería a Proveedor ABC - Factura 001-9876"

Campo "Cuenta": Ingresar código PCGE (ej: 60111, 40111, 42121)

Cuentas más usadas:

- 1212 = Banco corriente (dinero en banco)
- 1410 = Cuentas por cobrar (clientes deben)
- 29 = Depreciación acumulada
- 40111 = IGV crédito fiscal (compras con impuesto)
- 40112 = IGV por pagar (ventas con impuesto)
- 42121 = Facturas por pagar (deuda con proveedor)
- 42131 = Recibos por pagar (deuda por servicios)
- 60111 = Compra de mercadería
- 60211 = Materiales para transformación
- 62 = Gasto de personal (sueldos, AFP)
- 63 = Gastos de servicios (energía, agua, teléfono)
- 68 = Valuación de activos (provisiones, depreciación)
- 401 = Ventas de mercadería

Campo "Debe": Ingresar monto SOLO si es débito (izq) ej: 1000.00

Campo "Haber": Ingresar monto SOLO si es crédito (der) ej: 1000.00

Regla: Debe + Haber = 0 (uno es positivo, otro negativo)

Campo "Centro de Costo" (OPCIONAL): LIM-COM, LIM-ADM, PROVINCIAS, etc

■ Si la cuenta es gasto (clase 6), CC es OBLIGATORIO

Si falta → Sistema rechaza guardado

Paso 3c: Validación automática (Ledger Engine)

Cuando presionas "Guardar", el Ledger Engine ejecuta 5 validaciones:

1. Partida Doble: Valida que Debe = Haber

■ Si no: Muestra error "Asiento desbalanceado"

2. Cuenta válida: Verifica que la cuenta existe en PCGE

- Si no: Muestra error "Cuenta 99999 no existe"

3. Centro de Costo: Si es gasto → CC obligatorio

- Si falta: Muestra error "Gasto sin centro de costo"

4. Causalidad tributaria: Valida que el gasto sea deducible (TUO LIR Art. 37)

- Si no cumple: Bloquea con advertencia legal

5. Bancarización: Si monto > S/ 2,000, requiere medio de pago

- Si falta: Bloquea "Monto alto sin método de pago"

Paso 3d: Generación del HASH

Si todas las validaciones pasan ■:

- Sistema genera HASH SHA-256 (huella digital criptográfica)
- HASH = SHA256(fecha + cuenta + debe + haber + cc + glosa)
- Ej: e8f2c1a7b9d3e5f2c1a7b9d3e5f2c1a7
- Se guarda en BD junto con el asiento
- Imposible modificar sin cambiar el HASH
- SUNAT puede verificar integridad del libro sin confiar en sistema

■ PASO 4: INTEGRIDAD Y AUDITORÍA

Botón "Escanear integridad":

- Valida HASH de todos los 3,000+ asientos del período
- Si alguno no coincide → Detección automática de fraude/corrupción
- Genera reporte: "Asiento JE-2026-000184 manipulado" con fecha/hora
- Marca asiento como comprometido, bloquea cierre del período

■ PASO 5: EXPORTAR A SUNAT

Botón "Exportar PLE/SIRE":

- Descarga CSV del Libro Diario en formato SUNAT 5.1
- Incluye todas las columnas: fecha, período, código, debe, haber, etc
- Puedes importar directamente al portal PLE.SUNAT.GOB.PE
- También genera archivos para SIRE (Sistema Ingreso Rentas)

■ PASO 6: CIERRE DEL PERÍODO (FIRMAR Y BLOQUEAR)

Botón Rojo "Firmar y Bloquear Contabilidad":

Esta es la acción más importante del mes. Cuando presionas:

1. Sistema verifica que los 3,000+ asientos estén balanceados ■
2. Calcula diferencia de cambio (USD → PEN)
3. Genera Libros Electrónicos PLE 5.1/5.2
4. Sella el período digitalmente → IRREVERSIBLE
5. Después NO se puede modificar nada del mes

■■■ CUIDADO: Esta acción es definitiva. Se recomienda hacer auditoría antes.

■ TROUBLESHOOTING / PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Qué pasa si cierro el período y luego encuentro un error?

R: No se puede modificar. Debes abrir un nuevo período correctivo con asientos inversos (reversales) en junio.

P: ¿Cómo sé qué cuenta usar?

R: Consulta el PCGE en Configuración → Catálogo de Cuentas.
O usa búsqueda: "compra" → filtra cuentas de compra.

P: ¿Se puede auto-generar asientos?

R: Sí. El Ledger Engine genera asientos automáticamente cuando registras ventas/compras. Aquí es para asientos especiales (ajustes, etc).

P: ¿Por qué me pide centro de costo?

R: Porque SUNAT exige segregar gastos por departamento/proyecto para análisis de rentabilidad y auditoría interna.

5 ■■ COMPRAS & PROVEEDORES

El módulo de Compras gestiona todas las adquisiciones y relaciones con proveedores, con auditoría automática de riesgo fiscal.

Secciones principales:

■ Estadísticas Generales (4 tarjetas)

- Compras: 342 facturas registradas en el mes
- Facturas Validadas: 98% de cumplimiento
- Alertas Activas: 12 facturas con detracciones pendientes
- Riesgo: 3 proveedores con riesgo fiscal alto

■■ Auditoría Preventiva IA

- Sistema automático que analiza cada compra contra normativa SUNAT
- 3 Cards de Riesgo:
 1. Riesgo Fiscal Alto (Rojo): 3 proveedores sin RUC verificado
 2. Detracciones Pendientes (Naranja): 12 facturas sin CDR
 3. Proyección Régimen MYPE (Azul): Asesoramiento normativo
- Botón "INICIAR ESCANEEO GLOBAL" dispara análisis en profundidad

■ Log de Hallazgos Forenses

- Expande para ver hallazgos detectados por IA
- Cada hallazgo muestra: Fecha | Título | Descripción | Sugerencia de IA
- Ejemplo: "RUC 20450123456 no está en padrón SUNAT - Comunicar a proveedor"

■ Proveedores por Categoría

- Clasificación automática: Mayoristas, Minoristas, Servicios, Otros
- Muestra barra de progreso de cumplimiento normativo
- Porcentaje de documentos verificados

■ Estado de Documentos

- Seguimiento de documentación: CDR, Facturas, Notas, Guías
- Muestra porcentaje de recibidos vs pendientes
- Alertas de documentos vencidos

6 ■■ VENTAS & FACTURACIÓN

Paso 1: Registrar nueva venta

- Menú izquierdo → "■ Ventas"
- Botón "+ Nuevo" abre formulario de factura
- Completar datos:
 - Serie (ej: F001), Número, RUC cliente
 - Items con cantidad y precio unitario
 - Cálculo automático de IGV (18%)
 - Total neto + IGV = Total factura

Paso 2: Generar asiento contable

- Sistema automático genera asiento de venta
- Débito: Caja/Banco (1212)
- Crédito: Ventas (401) y IGV (4011)
- Hash generado para auditoría

Paso 3: Envío a SUNAT

- Si está configurado, se envía automáticamente
- Recibe CDR (Comprobante de Recepción)
- Estado cambia a "SUNAT" cuando es aceptado

7 ■ ■ TESORERÍA - GESTIÓN DE EFECTIVO

Funcionalidades:

- Control de efectivo en caja
- Movimientos entre bancos
- Diferencia de cambio (USD a PEN)
- Conciliación bancaria automática
- Pronóstico de flujo de caja

8 ■ ■ INVENTARIO - CONTROL DE STOCK

Características:

- Registro de entradas y salidas de almacén
- Cálculo automático de KARDEX
- Métodos de valoración: FIFO, LIFO, Promedio
- Alertas de stock bajo
- Auditoría de movimientos

9 ■ ■ NÓMINA - GESTIÓN DE EMPLEADOS

Funciones:

- Registro de empleados y datos personales
- Cálculo automático de sueldo con AFP/ONP
- Quinta categoría (5ta cat) de impuesto a la renta
- Horas extra al 25%
- Generación de asiento contable de planilla
- Exportación de datos para pago a banco

1■■■0■■■ ACTIVOS FIJOS - REGISTRO Y DEPRECIACIÓN

Gestión de activos:

- Registro de bienes (vehículos, maquinaria, etc.)
- Cálculo automático de depreciación mensual
- Métodos: Línea recta, Unidades de producción
- Generación automática de asiento contable de depreciación
- Control de baja de activos

1■■■1■■■ CXC/CXP - CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR

Análisis de cartera:

- Desglose por vencimiento: 0-30, 30-60, 60-90, 90+ días
- Provisión automática de cobranza dudosa
- Seguimiento de pagos y cobranzas
- Proyección de flujo de efectivo
- Alertas de vencimientos próximos

1■■■2■■■ LIBROS ELECTRÓNICOS - GENERACIÓN DE PLE

Procedimiento:

1. Ir a "■ Libros" en el menú izquierdo
2. Seleccionar período (ej: Mayo 2026)
3. Aparecen 2 opciones:
 - Libro Diario (5.1): 342 asientos detectados
 - Libro Simplificado (5.2): Para empresas en régimen simplificado
4. Botón "Generar TXT" descarga el archivo en formato SUNAT
5. Descargar ZIP completo y enviar a portal PLE de SUNAT

1■■■3■■■ SUNAT - CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Validaciones SUNAT:

- Verificación automática de RUC
- Cálculo de IGV y retenciones
- Seguimiento de CDR (Comprobante de Recepción)
- Detracciones (10% retención en compras)
- Retenciones por servicios (3% o 6%)
- Generación de SIRE (Sistema de Ingreso de Rentas)

1■■■4■■■ REPORTES FINANCIEROS

Reportes disponibles:

- Estado de Resultados ($\text{Ingresos} - \text{Gastos} = \text{Resultado}$)
- Balance General ($\text{Activos} = \text{Pasivos} + \text{Patrimonio}$)
- Flujo de Caja ($\text{Entradas} - \text{Salidas} = \text{Cambio neto en caja}$)
- Ratios Financieros (Rentabilidad, Liquidez, Endeudamiento)
- Comparativo período a período
- Exportación a XLSX y PDF

1■■■5■■■ PORTAL DEL PROPIETARIO

Vista ejecutiva para propietarios:

- Resumen de resultados financieros
- KPI principales del negocio
- Análisis de rentabilidad por línea de negocio
- Proyecciones de crecimiento
- Alertas de riesgos identificados

1■■■6■■■ CONFIGURACIÓN GENERAL

Parámetros configurables:

- Datos de la empresa (RUC, razón social, domicilio)
- Centros de costo
- Catálogo de cuentas contables
- Usuarios y permisos
- Período contable actual
- Cierre y reapertura de períodos
- Configuración de integraciones externas

1■■■7■■■ FLUJO DE DATOS - ARQUITECTURA GENERAL

Cómo se comunican los módulos:

Frontend (Interfaz de Usuario):

- React + TypeScript en navegador
- Componentes reutilizables (PanelSection, PanelsGrid)
- Estilos con Tailwind CSS + CSS personalizado
- Animaciones con Framer Motion
- Iconos con Fluent UI

Backend (Lógica de Negocio):

- FastAPI (Python) en servidor
- Endpoints REST en /api/v1/
- Base de datos PostgreSQL
- Servicio de integridad: Hash Chain (SHA-256)
- Orquestador de asientos: LedgerPostingService

Flujo de una transacción (Ej: Venta F001-8421):

1. Usuario ingresa datos de venta en formulario
2. Frontend envía POST /api/v1/orchestrator/sync-sale
3. Backend valida: RUC, montos, documentos
4. Se crea asiento contable automático
5. Se genera hash SHA-256 para auditoría
6. Si es exitoso, estado = "POSTED"
7. Si es SUNAT, se envía para firma digital
8. Se recibe CDR (estado = "SUNAT")
9. Frontend actualiza tabla con nueva fila
10. Usuario ve cambio en tiempo real

Seguridad y Auditoría:

- Hash Chain: Cada asiento contiene hash del anterior
- Imposible modificar sin alterar la cadena completa
- Detecta automáticamente manipulaciones
- Cumplimiento SUNAT: Integridad de datos garantizada

18 LEDGER ENGINE - VALIDACIÓN EXPERTA ANTES DE GUARDAR

El Ledger Engine es un flujo inteligente que valida legal y contablemente cada transacción antes de permitir su guardado en la base de datos.

Objetivo:

- Evitar asientos inválidos o incompletos
- Cumplir normativa SUNAT y tributaria automáticamente
- Garantizar integridad de partida doble y centros de costo

Cómo funciona (paso a paso):

1. El usuario inicia una operación (ej: Ingreso de Gasto)
2. El sistema envía la solicitud al endpoint `/api/v1/ledger/engine`
3. Unit A clasifica la transacción y genera asientos PCGE
4. Unit B revisa cumplimiento: bancarización, causalidad y detracciones
5. Si cumple, retorna JSON con asientos + acciones sugeridas
6. Si no cumple, bloquea persistencia y devuelve motivo (error 422)

Controles automáticos clave:

- Partida doble obligatoria: Debe = Haber
- Gasto clase 6 con destino automático a clase 9
- Centro de costo obligatorio en gastos
- Bancarización obligatoria para montos > S/ 2,000 o > USD 500
- Retención 4ta categoría para honorarios según umbral UIT
- Cálculo de detracciones SPOT cuando aplica

Qué ve el usuario en pantalla:

- Asiento diario propuesto (líneas contables)
- Resultado de cumplimiento legal y tributario
- Acciones requeridas (ej: notificar tesorería)
- Estado final: "Aprobado" o "Bloqueado"

Beneficio operativo:

Se reducen errores de registro, observaciones en auditoría y riesgos de sanción por incumplimiento tributario.

■ RESUMEN DE FLUJOS

Flujo Diario Típico:

1. Mañana: Revisar Dashboard para ver estado general
2. Registrar Ventas del día (módulo Ventas)
3. Registrar Compras del día (módulo Compras)
4. Movimientos de Tesorería (cobros, pagos)
5. Ajustes manuales si es necesario (módulo Contabilidad)
6. Fin de día: Verificar integridad (Escanear hash)

Flujo Mensual:

1. Hacer cierre de período en Configuración
2. Validar todos los asientos están cuadrados
3. Generar Libros Electrónicos (PLE 5.1/5.2)
4. Enviar a SUNAT si es obligatorio
5. Generar Reportes Financieros
6. Análisis de resultados vs presupuesto

Flujo de Riesgos Tributarios:

1. Sistema detecta anomalía (ej: RUC sin verificar)
2. Auditoria IA genera "Hallazgo Forense"
3. Se muestra en Log de Hallazgos en Compras
4. Usuario analiza y toma acción correctiva
5. Se marca como resuelto